



Du MCD au MLD Relationnel

Règles de transformation



Objectifs

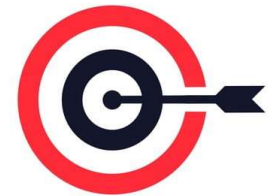
A partir du Modèle Conceptuel des Données,
comment déduire **le schéma** d'une base de données
relationnelle :

Tables

Colonnes

Clés primaires

Clés étrangères



Démarche

Modèle Conceptuel des Données

Entités, Attributs, Associations, Cardinalités

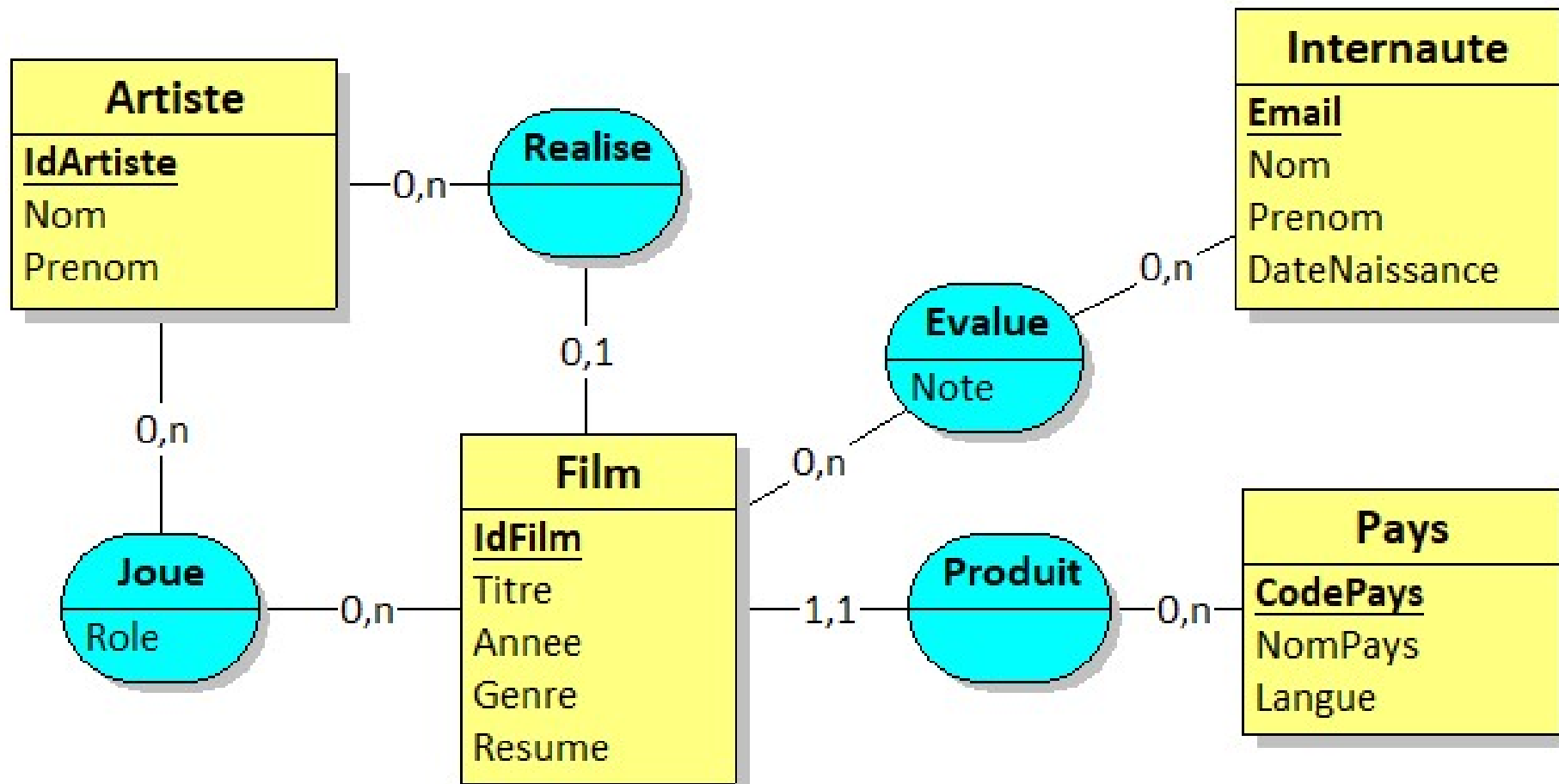


Algorithme
Règles de transformation

Modèle Logique des Données

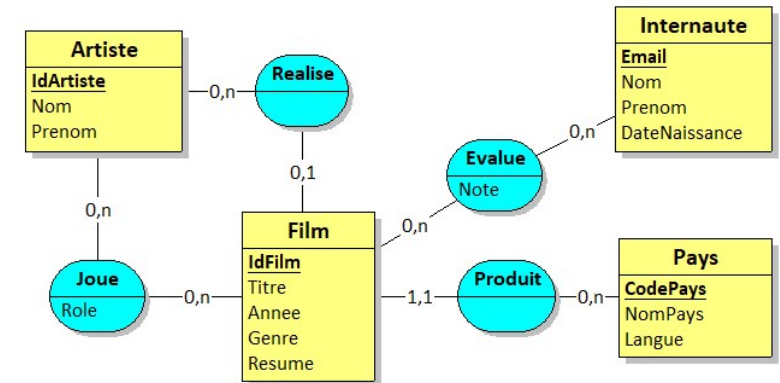
Tables, Colonnes, Clés, Contraintes

MCD Films



Règle 1 - Entités

- Toute **entité** devient une **table**
 - ⇒ **attribut** → **colonne**
 - ⇒ **identifiant** → **clé primaire**



Artiste (IdArtiste, Nom, Prenom

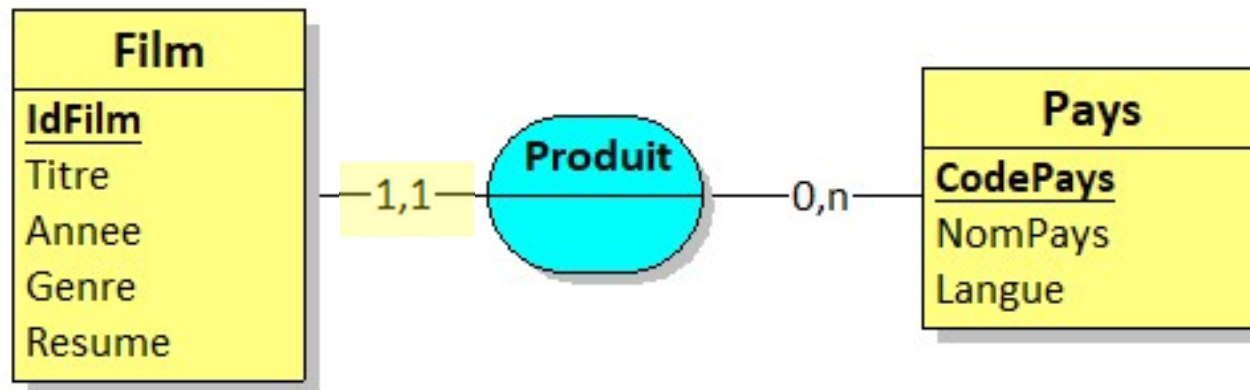
Film (IdFilm, Titre, Année, Genre, Resume

Internaute (Email, Nom, Prenom, DateNaissance

Pays (CodePays, NomPays, Langue

Règle 2 – Associations binaires 1 à n

- L'identifiant de l'entité coté N est ajouté comme **clé étrangère** dans la table issue de l'entité coté 1



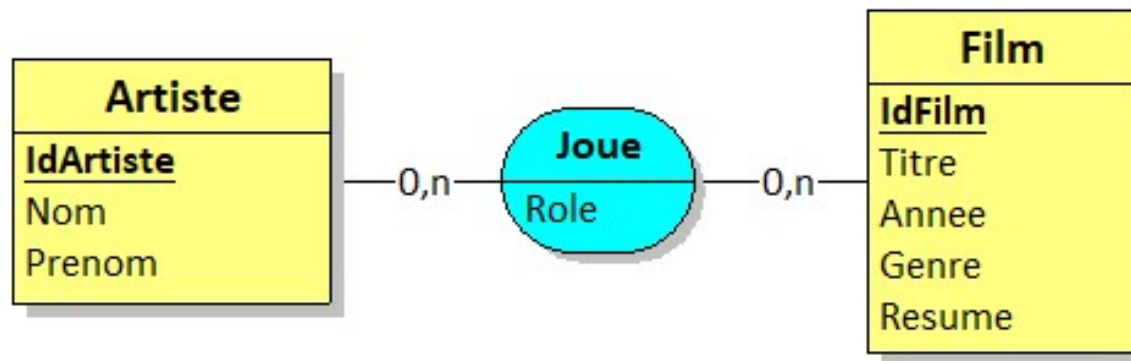
Pays (CodePays, NomPays, Langue

Film (IdFilm, Titre, Année, Genre, Resume, #CodePays

#clé étrangère

Règle 3 – Autres associations

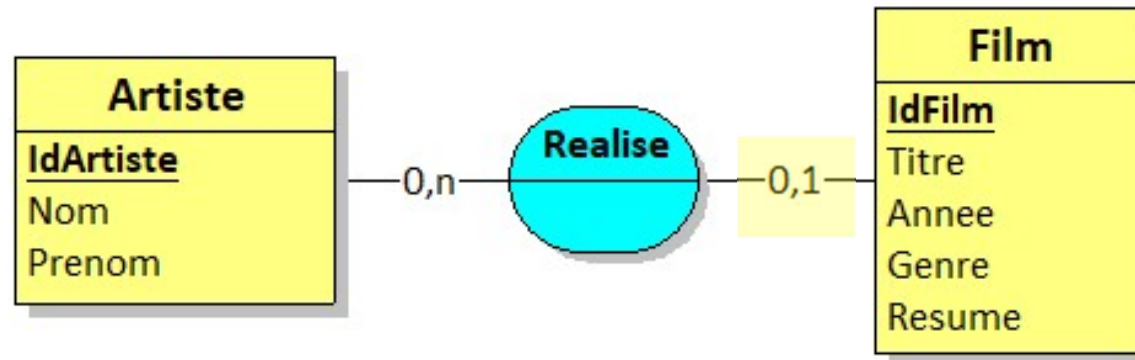
- ▶ L'association est traduite par **une nouvelle table**
 - ⇒ La clé primaire est composée des identifiants des entités reliées
 - ⇒ Les attributs de l'association deviennent des colonnes



Joue (#IdArtiste, #IdFilm, Role)

La clé primaire est composée des 2 colonnes, chacune étant en plus clé étrangère

Cas particulier – Association 0,1



- ▶ **Solution 1 : traiter comme une association 1 à n**
Film (IdFilm, Titre, ... , #CodePays, #IdArtiste)
 - ⇒ Renommer IdArtiste en IdRealisateur (c'est plus clair)
 - ⇒ IdRealisateur vaut NULL quand le réalisateur n'est pas connu
- ▶ **Solution 2 : créer une nouvelle table**
Realisateur (#IdFilm, #IdArtiste)
 - ⇒ La clé primaire est IdFilm
 - ⇒ Pour un film donné, au plus une ligne dans la table réalisateur

Schéma complet

Artiste (IdArtiste, Nom, Prenom)

Internaute(Email, Nom, Prenom, DateNaissance)

Pays (CodePays, NomPays, Langue)

Film (IdFilm, Titre, Annee, Genre, Resume, #IdRealisateur, #CodePays)

Role (#IdArtiste, #IdFilm, Role)

Evalue (#Email, #IdFilm, Note)

Clé primaire

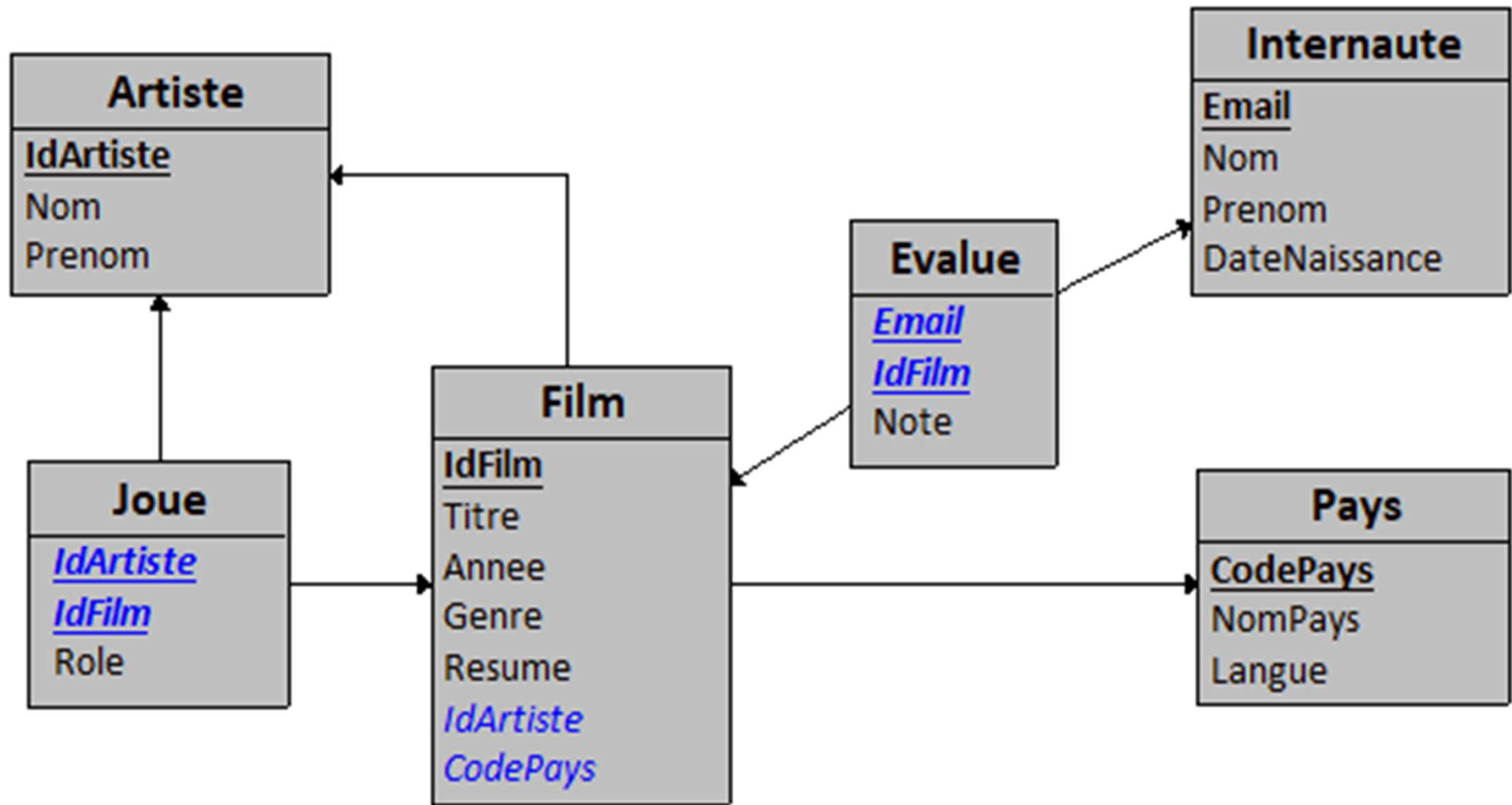
#Clé étrangère



Conventions de nommage :

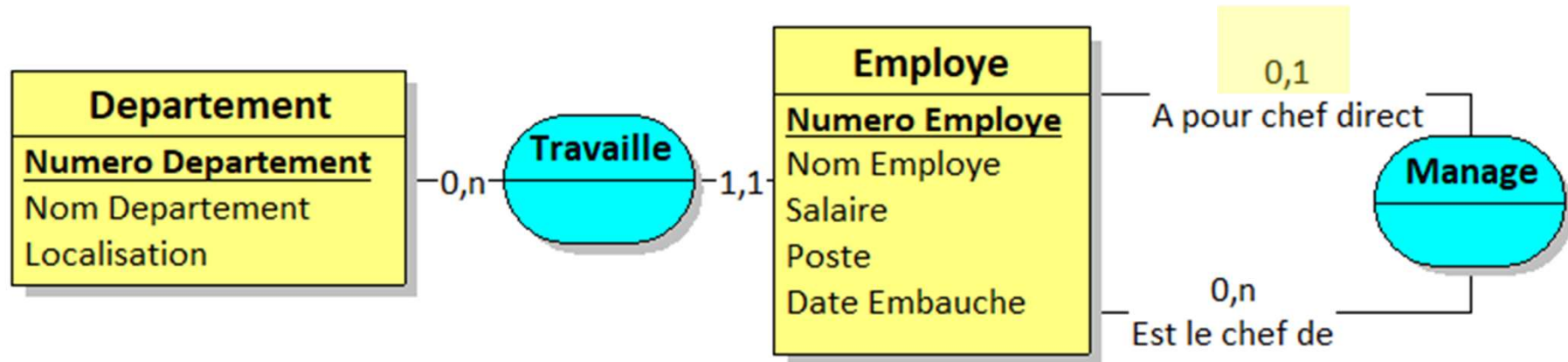
Pas d'espace ni de caractère accentué
dans les noms de tables ou de colonnes

MLD Relationnel



Association réflexive

- ▶ Le chef d'un employé est un autre employé



DEPT (DEPTNO, DNAME, LOC)

EMP (EMPNO, ENAME, SAL, JOB, HIREDATE, #DEPTNO, #MGR)



#MGR fait référence à EMPNO de la même table
#MGR peut être NULL

Mémo

- ▶ Le schéma relationnel déduit du MCD est directement en 3^{ème} forme normale
- ▶ Ne pas oublier les associations plusieurs à plusieurs qui n'ont pas d'attributs
- ▶ Le schéma de la base de données ne sera pas meilleur que le conception !



A partir du MLD, la prochaine étape est créer les tables de la base de données en utilisant le langage SQL

